

Les matrices argentées

IMO · 1997 · Argentine

Une matrice $n \times n$ dont les coefficients appartiennent à l'ensemble $S = \{1, 2, \dots, 2n - 1\}$ est dite *argentée* si, pour chaque $i = 1, 2, \dots, n$, la i -ème ligne et la i -ème colonne contiennent ensemble tous les éléments de S . Montrer que :

1. il n'existe pas de matrice argentée pour $n = 1997$;
2. il existe des matrices argentées pour une infinité de valeurs de n .